



Magnetic Analysis Corporation

MultiMac® SM

Ensaio de Correntes Parasitas

Aparelho Econômico e Compacto de Ensaio por Correntes Parasitas

- Opera com bobinas envoltivas, ou segmentadas ou com sondas rotativas
- Modos diferencial e/ou absoluto
- Até 2 canais de teste
- Ampla faixa de frequências de teste (1 KHz a 5 MHz)
- Ideal para ensaios de tubos, barras, arames e peças com geometria rotacional, magnéticos e não magnéticos
- Software e manual de instruções de operação em português

GENERALIDADES

Operação com Bobinas ou Sondas Rotativas

O MultiMac® SM fornece a opção de configurar num único aparelho a sua aplicação de ensaios por correntes parasitas. Os canais de teste podem ser individualmente configurados para operar com bobinas envoltivas, ou segmentadas ou com sondas rotativas, eliminando assim a necessidade de utilizar vários aparelhos diferentes.

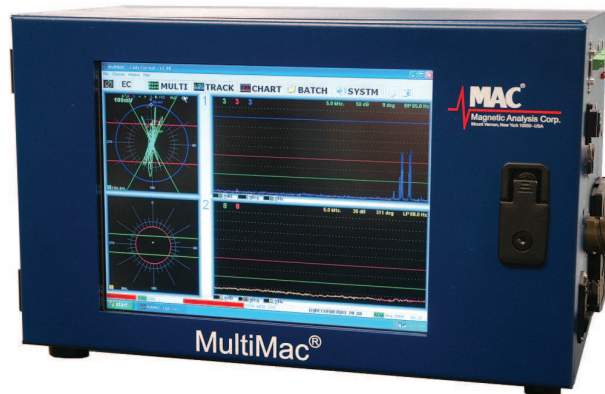
Características

As características de destaque incluem uma ampla seleção de parâmetros de ajuste assim como circuitos especiais para melhorar a relação sinal - ruído. A interface do operador é por um teclado externo e mouse. O MultiMac SM é basicamente um computador industrial de alta velocidade com Sistema Operacional Windows® e com software de teste próprio da MAC. O aparelho é fornecido num gabinete compacto incluindo um monitor de 15". Entretanto, pode ser também fornecido com conectores de saída para um monitor externo. O MultiMac AC, alojado no gabinete com ar condicionado CAB001 é uma alternativa mais compacta para aplicações que precisam até dois canais de teste.

Materiais Ferromagnéticos ou Não Ferromagnéticos

O aparelho possibilita ser utilizado em linha ou em estações separadas de teste, para ensaiar tanto materiais não ferromagnéticos como ferromagnéticos, desde que utilizado em conjunto com bobinas de saturação de corrente contínua para eliminar as variações indesejáveis de permeabilidade magnética próprias de materiais ferromagnéticos.

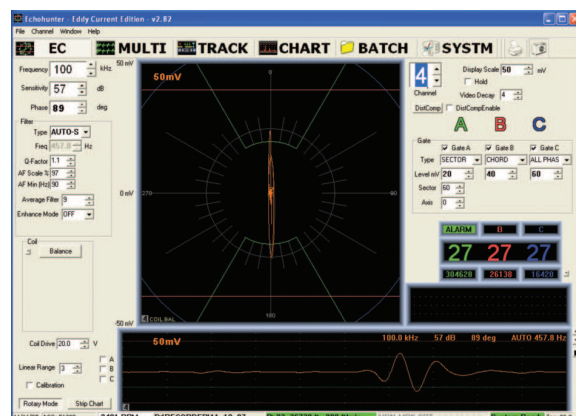
O material pode ser ensaiado com velocidades de passagem de um até vários milhares de metros/minuto. Os resultados do ensaio podem ser armazenados internamente no disco rígido, ou num servidor da rede.



Tela Multi do MultiMac SM mostrando simultaneamente os displays polar e linear de dois canais de teste.

Versatilidade

Em aplicações especiais, os canais de teste do MultiMac SM podem ser operados com frequências iguais ou diferentes. Exemplo: um canal pode ser usado no modo diferencial para detectar defeitos curtos, típicos de uma linha de solda de tubos, enquanto que um segundo canal pode ser usado no modo absoluto para detectar defeitos longos, tais como tubo aberto (sem solda). Um outro canal absoluto pode ser usado para detectar inclusões magnéticas em tubos ou barras de cobre. Até 4 módulos de saída podem ser utilizados para acionar diversos dispositivos de marcação ou separação, de acordo com os sinais de até três limiares dos diferentes tipos de alarmes (circular, horizontal ou setorial).



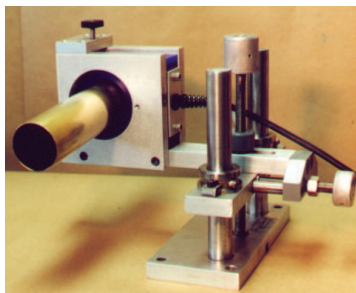
Display Polar e Linear Simultâneos Múltiplos

Ajuste (set-up) Simples

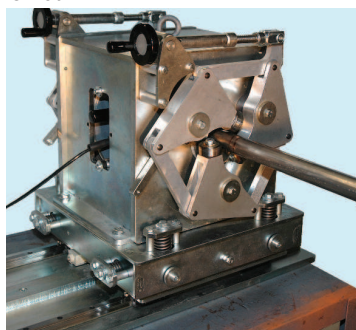
A tela principal de teste fornece todas as informações necessárias para ajustar e operar o MultiMac SM, incluindo os displays polar e linear e todos os parâmetros de teste.

MultiMac® SM

para operar com Bobinas Envolventes ou Segmentadas



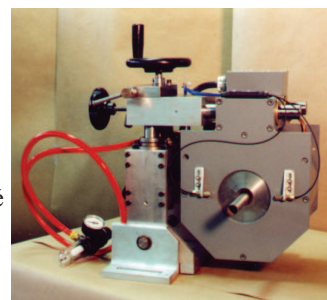
Suporte de Bobinas Envolventes
CP 30



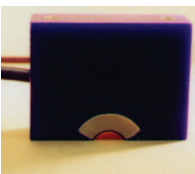
Suporte de Bobinas até 65 mm, com
cabeçote flutuante opcional, que per-
mite seguir os movimentos do tubo o
barra. Isto é útil no caso de linhas de
tubos com costura e em trechos de
arames e barras, onde o material têm
uma tendência de se mover ao redor
do centro

BOBINAS ENVOLVENTES podem ser utilizadas para detectar defeitos superficiais curtos e intermitentes em tubos, barras e arames de materiais ferromagnéticos ou não ferromagnéticos. Para materiais não ferromagnéticos, utilizam-se suportes de bobinas, tais como o CP 30, mostrado à esquerda, que possibilita um ajuste horizontal e vertical de forma a centralizar adequadamente o material dentro da bobina. Existe uma grande variedade de tipos e tamanhos de bobinas e suportes de bobinas. A faixa de diâmetros internos das bobinas convencionais é de 3,1 a 196,9 mm.

Os materiais ferromagnéticos devem ser saturados magneticamente (com corrente contínua), de forma a eliminar as variações indesejáveis de permeabilidade magnética próprias destes materiais. Para estas aplicações, a MAC fornece saturação magnética com corrente contínua adequada incorporada nos respectivos Suportes de Bobinas. A modo de exemplo, o Suporte de Bobinas da série 352, é fornecido com uma fonte de alimentação de corrente contínua separada para saturação magnética e com resfriamento a ar, para ensaiar tubos de aço carbono de parede fina e média. Suportes de Bobinas maiores e de maior potência utilizam resfriamento por água. O Suporte de Bobinas até 65 mm, mostrado à esquerda, pode usar bobinas envolventes convencionais ou de 4 segmentos de 90°.



Suporte de Bobinas Envolventes
CP 352



Bobina Segmentada

Entretanto, quando se deseja inspecionar apenas a região da solda de um tubo com costura ou uma área localizada da seção do material, recomenda-se a utilização de **BOBINAS SEGMENTADAS**, as quais normalmente apresentam uma melhor relação sinal - ruído ao limitar a região do tubo ou barra em ensaio. Existem também vários Suportes de Bobinas para bobinas segmentadas tanto para materiais ferromagnéticos como para não ferromagnéticos.

MultiMac® SM

para operar com Sondas Rotativas

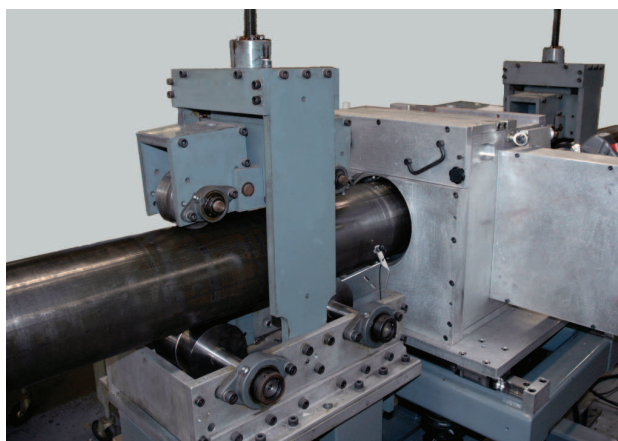
SONDAS ROTATIVAS

são utilizadas para detectar defeitos superficiais longos em tubos, barras e arames de materiais ferromagnéticos e não ferromagnéticos.

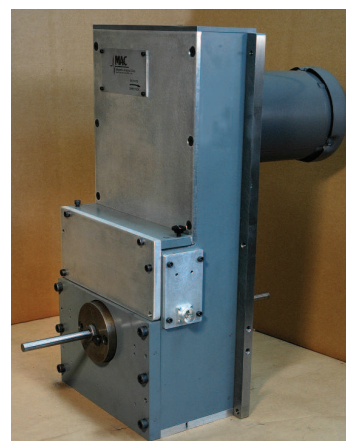
Esta técnica é ideal para detectar estes defeitos longos que podem não ser detectados por bobinas envolventes. Mudanças na velocidade de passagem do material, incluindo paradas, não afetam ao ensaio.

Existem vários tipos de Suportes de Sondas, para operar diretamente sobre a superfície do material ou a uma certa distância dela.

Pode ser ensaiado tanto material contínuo como material cortado (não contínuo).



Cabeçote rotativo Rotomac® Modelo 750 para inspecionar tubos ou barras com diâmetros externos até 7 1/2" (190,5 mm), para operar em linha com uma endireitadeira ou num sistema fora de linha. O cabeçote rotativo é normalmente montado sobre uma mesa de elevação com ajuste lateral e de altura e numa mesa central de teste da MAC.



O Rotomac® pode ainda ser instalado em linha com uma operação contínua de arame, tal como uma trefilação, extrusão ou endireitamento e corte, com marcação e separação automática de peças defeituosas.

MultiMac[®] SM

Características de Destaque

ATÉ DOIS CANAIS DE TESTE

diferenciais ou absolutos, cada um deles com capacidade de operar em toda a faixa de frequências de 1 KHz a 5 MHz, com bobinas ou sondas rotativas adequadas.

DISPLAY POLAR E LINEAR SIMULTÂNEOS MÚLTIPLOS

fornece todas as informações de teste e de ajuste (set-up) no monitor. No display polar ou X-Y (plano de impedâncias) se visualiza tanto a amplitude do sinal, como o seu ângulo de fase. O display linear (ou Y-t) mostra a amplitude vertical do sinal em tempo real, ao longo do comprimento do material ensaiado.

TELA DO RASTREADOR (TRACK)

mostra a posição do material, sensor(es) de proximidade, pistola de marcação, etc., na linha de teste, para configuração inicial da linha.

TELA DO REGISTRADOR (CHART)

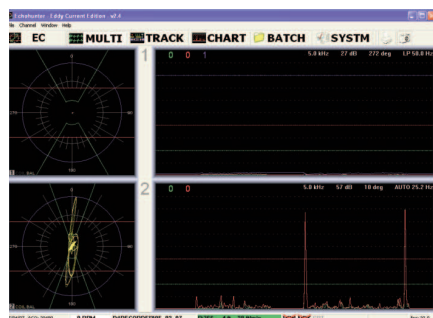
mostra simultaneamente os displays lineares de até oito canais de teste. Cada canal pode registrar até 3 displays de acordo com o tipo de limiar de alarme.

CONTROLE VIA SOFTWARE

de todas as funções, tais como fase, filtro, sensibilidade, limiares de alarme, saídas e sensores de proximidade, por meio do teclado ou mouse. Pode-se travar a tela para evitar mudanças nos ajustes por pessoal não autorizado.

SELEÇÃO DO TIPO DE LIMIAR DE ALARME

incluindo monitorização circular, horizontal ou por setor, em três níveis diferentes, configuráveis de forma individual e independente. Possibilita executar testes de grande complexidade. O software fornece ainda contadores para cada limiar de alarme ativado.



Tela Multi do MultiMac SM mostrando simultaneamente os displays polar e linear de dois canais de teste, assim como os respectivos limiares de alarme. A tela Multi pode mostrar os displays polar e linear de até 2 canais.

AJUSTE AUTOMÁTICO DO FILTRO

de acordo com a velocidade de passagem do material em ensaio, através da utilização de um encoder (gerador de pulsos) opcional. No caso de sondas rotativas, o filtro é ajustado de acordo com a velocidade de giro do cabeçote (rpm) e o diâmetro do material.

CIRCUITOS PARA MELHORIA DE SINAIS

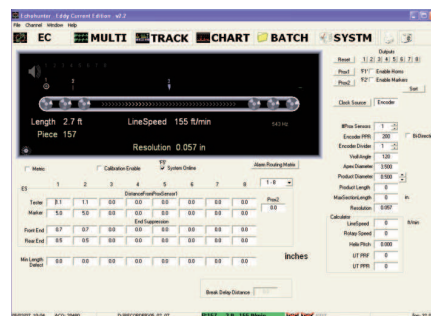
podem ser selecionados, se desejado. Isto melhora a relação sinal - ruído aparente dos sinais independente do ângulo de fase. As opções incluem Aph+, Aph-, V+, H- e V+H-. A opção V+ H- possui um fator H- ajustável.

MONITORIZAÇÃO PERMANENTE DO BALANCEAMENTO

de todos os canais diferenciais, combinado com a monitorização de todo o sistema, de modo a garantir as funções de teste do aparelho, ainda que em condições adversas de operação. O indicador de "sistema pronto" na tela identifica problemas na alimentação elétrica, bobina de teste ou balanceamento.

OITO SAÍDAS

Até 3 limiares de alarme por canal de teste podem ser mapeados para qualquer uma das 8 saídas, as quais podem ser configuradas individualmente com



Tela do Rastreador (Track) para entrar os dados para configuração da linha.

retardo por tempo ou distância e nos modos normal, rejeição, reset ou "sistema pronto".

GERAÇÃO DE RELATÓRIOS

através do Sistema Operacional Windows[®]. Os dados podem ser armazenados, impressos, digitados via teclado ou mouse e transferidos através de procedimentos normais de informática.

OPERAÇÃO EM REDE

Comunicação com outros computadores da rede da empresa para efeitos de controle, transferência de dados e impressão de relatórios, podendo utilizar um protocolo de comunicação TCP/IP, o qual possibilita que ele seja operado remotamente através da rede.

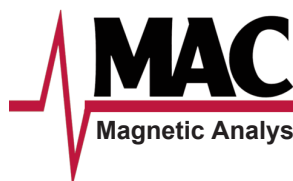
ARMAZENAMENTO E CARREGAMENTO

Todos os ajustes podem ser salvos localmente no disco rígido ou na rede e posteriormente recarregados, com o que o número de programas de teste que pode ser armazenado no aparelho é virtualmente ilimitado. A vantagem de salvar os ajustes na rede é que eles podem ser utilizados por vários aparelhos e com isto garantir uma padronização dos ajustes em diversas linhas de teste.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS

CANAIS DE TESTE	Até 2 canais
FREQÜÊNCIA DE TESTE	Pode ser ajustada qualquer freqüência de teste dentro da faixa de 1 KHz a 5 MHz.
LARGURA DE BANDA	A largura de banda do defeito é ajustável até 5 KHz.
FILTROS	Passa Alto, Passa Baixo, Banda, Banda Auto (automático) e Out (sem filtro). Ajustável de 0,1 a 5000 Hz. A largura do filtro de Banda pode ser ajustada pelo fator "Q", que determina a relação entre os filtros Passa Alto e Passa Baixo. O Ajuste Automático do Filtro opera a partir da velocidade da linha em conjunto com um encoder opcional no caso de bobinas ou a partir do diâmetro do material e da velocidade de giro do cabeçote no caso de sondas rotativas.
FASE	Ajustável de 0° a 359°, em etapas de 1°.
SENSIBILIDADE	Ajustável de 0° a 99 dB, em etapas de 1dB.
LIMIARES DE ALARME	Circular, horizontal ou por setor, com três limiares diferentes. Os limiares ativos fornecem contadores e são visualizados diretamente na tela do aparelho.
CALIBRAÇÃO	Um sinal de calibração gerado internamente pelo aparelho possibilita o controle de repetibilidade de todos os parâmetros de teste do sistema.
BALANCEAMENTO	Monitorização permanente e automática do balanceamento em toda a faixa de freqüências.
DISPLAYS	Os displays polar (X-Y) e linear (Y-t) são visualizados simultaneamente junto com os parâmetros de teste na tela de ajuste (EC) do canal selecionado. Na tela MULTI pode-se mostrar simultaneamente os displays polar e linear de até 2 canais. Outras telas: TRACK, CHART, BATCH, e SYSTEM. Aparelho com monitor integrado de 15" Conector de saída no painel traseiro para um monitor externo opcional.
CONTROLES	Controle via software de todos os parâmetros de ajuste pelo teclado ou mouse.
SITUAÇÃO DO SISTEMA	O software mostra no display, alguns indicadores que ilustram a situação atual da bobina, do balanceamento, dos limiares de alarme e do indicador de sistema pronto.
SUPPRESSÃO DE SINAIS DE PONTAS	Os sinais devidos às pontas de entrada e saída do material são suprimidas por um sensor foto elétrico opcional em conjunto com um encoder (gerador de pulsos) também opcional.
SAÍDAS	Aparelhos CE: quatro módulos de saída de 24 VCC, cada um dos quais com relé de estado sólido e saída com isolamento óptico. As saídas podem ser configuradas para aceitar quaisquer limiares de alarme. A soma de todas as correntes de saída não pode exceder 2 ampères. Aparelhos não CE: Além das saídas anteriores, possuem duas saídas de 120 VCA e CC.
ARMAZENAMENTO DE PROGRAMAS DE AJUSTE	Um número ilimitado de programas de teste podem ser armazenados e carregados no aparelho.
RELATÓRIOS DE TESTE	Os relatórios de teste, incluindo os dados do usuário e do material, assim como a localização, amplitude, ângulo de fase e data e hora de detecção dos defeitos, são gerenciados na tela BATCH.
REGISTRO DE DADOS	Os registros de cada tubo ou barra ensaiada são salvos em registros lineares.
TRAVA DE SEGURANÇA	Para evitar que pessoas não autorizadas mudem os parâmetros de ajuste do aparelho.
BOBINAS E GERADOR	Podem ser utilizadas quaisquer bobinas convencionais da MAC. O gerador é ajustável até 80 Volts pico a pico, tanto no modo Primário como no modo Ponte (Bridge).
CONECTORES	Conector de 7 pinos para bobina e de 11 pinos para cabeçotes rotativos.
DIMENSÕES E PESO	Gabinete: 508 mm largura x 304.8 mm altura x 304.8 mm profundidade. Peso: 22.7 Kg.
ALIMENT. ELÉTRICA	120 /240 VAC, 50/60 Hz, monofásico, 5 Amperes (Não incluindo ar condicionado).

Windows® é uma marca registrada da Microsoft. MAC® é uma marca registrada da Magnetic Analysis Corporation.



Representante no Brasil:

Alejandro Spoerer TCC - Polimeter Com e Rep. Ltda

Fone: (11) 4612-0699 ~ polimeter@polimeter.com.br

Magnetic Analysis Corp.

103 Fairview Park Dr, Elmsford, NY, 10523-1544

www.mac-ndt.com

email: info@mac-ndt.com

Tel: 800-4NDT-MAC

Tel: 914-530-2000

Fax: 914-703-3790

MULTIMAC 8.15